ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

профессор, д-р техн. наук, профессор		В.В. Фомин
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

МЕТОД ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ

по курсу: Методы искусственного интеллекта

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание..... 3
2 Входные данные 4
3 Ход выполнения работы 5
4 Выводы 8

1 Задание

Цель работы — по пяти физическим измерениям мяча определить его вид методом дерева решений и проверить ответ на наблюдениях, которые не входили в обучение.

По практикуму нужно прочитать свою таблицу, назначить классам цвет для диаграммы, отделить 30 % строк в тест стратифицированной выборкой по классу, а 70 % оставить для обучения. Затем построить дерево решений с критерием Джини и ограничением глубины (чтобы в дереве участвовало несколько измерений, а не один порог), получить прогноз на тесте, посчитать матрицу ошибок, accuracy, precision, recall и F-measure, выписать логические правила листьев с пояснением, почему порог относит мяч к классу, и построить диаграмму рассеяния.

Класс 1 — вид мяча: футбольный

Применяется для активной командной игры исключительно ногами и головой на открытых травяных или грунтовых стадионах, позволяя игрокам безопасно наносить мощные удары на любые дистанции, тренировать точность передач в движении и развивать общую координацию бега.

Класс 2 — вид мяча: волейбольный.

Используется для непрерывного перекидывания руками через высокую сетку на песчаных пляжах или внутри крытых спортивных залов, обеспечивая участникам максимально комфортный, мягкий и совершенно безболезненный прием высоко взлетающего снаряда без риска травмировать кисти.

Класс 3 — вид мяча: баскетбольный.

Применяется для динамичного ведения руками, тактических распасовок и прицельных бросков в подвесную корзину на асфальтовых площадках или деревянном паркете, давая игроку ощущение полного контроля при скоростном дриблинге и гарантируя стабильный высокий отскок.

Признаки — коэффициент упругости (безразмерный), окружность в сантиметрах, масса в граммах, рабочее давление в барах и высота контрольного отскока в сантиметрах. В таблице стоят сами измерения, а не

условные метки. Номер наблюдения в модель не входит. Набор и разбиение общие для других методов классификации этих же трёх классов: один общий тест.

2 Входные данные

Исходный набор — 150 измерений мяча, по 50 с каждым видом. В строке семь полей: id — номер наблюдения; elasticity — коэффициент упругости; size — окружность, см; mass — масса, г; pressure — давление, бар; bounce — высота отскока, см; ball — класс. В модель входят пять измерений. Номер нужен только чтобы отличать строки. Пропусков нет. Типовой набор — центр класса (номинальные значения мяча). Строки таблицы — измерения с разбросом вокруг этого центра; точных копий типового набора нет.

Типовые измерения трёх мячей приведены в таблице 1. Футбольный: упругость 0,75, окружность 70,0 см, масса 420 г, давление 0,55 бар, отскок 125 см. Баскетбольный: 0,82; 72,0 см; 480 г; 0,50 бар; 135 см. Волейбольный: 0,68; 69,0 см; 380 г; 0,42 бар; 118 см.

Таблица 1 — Типовые измерения трёх мячей

Класс	Упругость	Окружность, см	Масса, г	Давление, бар	Отскок, см
футбольный	0,75	70,0	420	0,55	125
баскетбольный	0,82	72,0	480	0,50	135
волейбольный	0,68	69,0	380	0,42	118

Типовой набор — центр класса; каждая строка таблицы — измерение с разбросом, точных копий типового набора нет. Диапазоны соседних классов пересекаются: упругость футбольного 0,70–0,80, баскетбольного 0,71–0,87; окружность волейбольного 67,1–70,6 см, футбольного 68,2–72,9 см. Поэтому один признак сам по себе класс не называет.

Все 150 измерений приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Измерения трёх мячей

№	Упругость	Окружность	Масса	Давление	Отскок	Класс
1	0,81	72,4	464	0,61	128	баскетбольный
2	0,86	72,8	531	0,42	141	баскетбольный
3	0,68	68,8	380	0,41	117	волейбольный
4	0,75	70,0	416	0,53	126	футбольный
5	0,77	68,9	426	0,60	123	футбольный
6	0,79	72,9	481	0,53	134	баскетбольный
7	0,72	70,2	410	0,40	119	волейбольный

№	Упругость	Окружность	Масса	Давление	Отскок	Класс
8	0,77	70,9	442	0,50	131	баскетбольный
9	0,87	73,0	492	0,45	150	баскетбольный
10	0,83	70,5	506	0,54	130	баскетбольный
11	0,73	71,7	437	0,60	125	футбольный
12	0,73	70,5	437	0,56	130	футбольный
13	0,83	71,5	468	0,50	135	баскетбольный
14	0,75	69,9	423	0,55	126	футбольный
15	0,74	69,5	410	0,45	123	волейбольный
16	0,69	69,2	380	0,41	118	волейбольный
17	0,74	72,4	444	0,60	118	футбольный
18	0,75	70,3	421	0,54	125	футбольный
19	0,84	71,8	468	0,51	142	баскетбольный
20	0,71	69,8	455	0,62	131	футбольный
21	0,65	68,2	359	0,44	117	волейбольный
22	0,76	70,1	421	0,56	125	футбольный
23	0,75	71,3	459	0,56	131	баскетбольный
24	0,69	69,1	375	0,41	118	волейбольный
25	0,82	72,1	481	0,49	135	баскетбольный
26	0,81	71,9	470	0,51	134	баскетбольный
27	0,72	71,9	464	0,57	134	футбольный
28	0,68	69,3	377	0,42	117	волейбольный
29	0,76	71,2	410	0,54	130	футбольный
30	0,76	68,6	411	0,58	118	футбольный
31	0,67	67,3	336	0,44	119	волейбольный
32	0,72	69,7	439	0,55	123	футбольный
33	0,76	73,4	431	0,59	132	баскетбольный
34	0,68	69,2	385	0,42	117	волейбольный
35	0,81	71,4	470	0,55	132	баскетбольный
36	0,76	69,9	421	0,54	125	футбольный
37	0,64	67,8	402	0,44	115	волейбольный
38	0,82	72,0	480	0,49	135	баскетбольный
39	0,78	71,9	492	0,53	131	баскетбольный
40	0,61	67,1	383	0,38	111	волейбольный
41	0,75	69,8	417	0,55	125	футбольный
42	0,64	69,5	410	0,42	122	волейбольный
43	0,80	72,7	475	0,60	141	баскетбольный
44	0,75	71,1	448	0,52	133	футбольный
45	0,72	71,3	404	0,60	124	футбольный
46	0,81	72,9	446	0,51	137	баскетбольный
47	0,74	68,2	435	0,53	120	футбольный
48	0,77	70,4	423	0,59	126	футбольный
49	0,69	69,0	378	0,42	118	волейбольный
50	0,73	68,7	403	0,50	122	волейбольный
51	0,68	67,6	361	0,45	121	волейбольный
52	0,64	68,8	369	0,47	121	волейбольный
53	0,77	69,7	443	0,48	130	футбольный
54	0,63	68,9	369	0,39	118	волейбольный
55	0,73	69,8	369	0,40	128	волейбольный

№	Упругость	Окружность	Масса	Давление	Отскок	Класс
56	0,78	72,5	445	0,56	129	баскетбольный
57	0,75	69,7	420	0,55	125	футбольный
58	0,76	70,1	421	0,55	126	футбольный
59	0,84	71,5	522	0,45	134	баскетбольный
60	0,74	69,1	412	0,47	122	футбольный
61	0,69	68,7	382	0,44	117	волейбольный
62	0,71	71,8	444	0,46	124	футбольный
63	0,82	71,7	478	0,51	135	баскетбольный
64	0,65	69,8	421	0,42	116	волейбольный
65	0,83	73,2	490	0,41	144	баскетбольный
66	0,81	71,0	482	0,50	127	баскетбольный
67	0,81	72,1	480	0,49	134	баскетбольный
68	0,78	69,7	385	0,56	127	футбольный
69	0,67	67,8	394	0,47	111	волейбольный
70	0,82	74,4	510	0,52	147	баскетбольный
71	0,80	72,6	436	0,58	129	баскетбольный
72	0,85	72,2	532	0,39	141	баскетбольный
73	0,72	70,0	376	0,41	124	волейбольный
74	0,81	71,9	484	0,50	135	баскетбольный
75	0,68	69,1	388	0,43	117	волейбольный
76	0,82	71,9	479	0,50	135	баскетбольный
77	0,64	67,3	384	0,44	109	волейбольный
78	0,76	70,1	419	0,54	126	футбольный
79	0,76	69,1	444	0,41	122	волейбольный
80	0,81	71,0	485	0,50	130	баскетбольный
81	0,69	69,2	383	0,42	117	волейбольный
82	0,74	70,6	474	0,52	132	футбольный
83	0,76	69,6	416	0,45	120	футбольный
84	0,82	71,6	498	0,45	128	баскетбольный
85	0,76	69,1	460	0,53	130	футбольный
86	0,75	70,2	426	0,55	125	футбольный
87	0,80	71,6	468	0,52	140	баскетбольный
88	0,70	69,6	421	0,44	123	волейбольный
89	0,78	69,5	390	0,57	117	футбольный
90	0,74	70,6	418	0,51	124	волейбольный
91	0,77	68,9	430	0,52	134	футбольный
92	0,71	69,3	380	0,56	123	волейбольный
93	0,69	68,1	415	0,38	109	волейбольный
94	0,81	72,2	433	0,45	131	баскетбольный
95	0,76	70,2	417	0,59	122	футбольный
96	0,75	69,2	435	0,40	116	волейбольный
97	0,71	68,6	394	0,44	121	волейбольный
98	0,82	71,9	482	0,49	135	баскетбольный
99	0,74	68,9	362	0,51	120	волейбольный
100	0,72	70,3	394	0,49	120	волейбольный
101	0,66	68,3	354	0,41	114	волейбольный
102	0,78	71,7	456	0,50	130	баскетбольный
103	0,82	71,8	482	0,50	136	баскетбольный

№	Упругость	Окружность	Масса	Давление	Отскок	Класс
104	0,81	71,5	454	0,51	135	баскетбольный
105	0,75	68,4	431	0,46	129	волейбольный
106	0,84	72,7	487	0,50	144	баскетбольный
107	0,73	69,2	439	0,51	130	футбольный
108	0,72	69,3	379	0,45	127	волейбольный
109	0,74	69,0	355	0,46	124	волейбольный
110	0,83	71,8	475	0,50	135	баскетбольный
111	0,80	70,7	416	0,59	129	футбольный
112	0,78	70,7	414	0,53	121	футбольный
113	0,72	69,5	414	0,49	127	волейбольный
114	0,75	69,8	420	0,55	125	футбольный
115	0,67	68,5	364	0,34	121	волейбольный
116	0,82	72,2	479	0,49	136	баскетбольный
117	0,84	73,2	532	0,52	142	баскетбольный
118	0,63	67,8	421	0,38	119	волейбольный
119	0,67	69,0	375	0,42	118	волейбольный
120	0,79	69,8	399	0,57	122	футбольный
121	0,75	70,0	424	0,54	125	футбольный
122	0,82	72,0	482	0,50	135	баскетбольный
123	0,82	72,1	476	0,50	136	баскетбольный
124	0,81	69,5	496	0,54	129	баскетбольный
125	0,80	73,8	511	0,46	131	баскетбольный
126	0,86	72,0	513	0,46	128	баскетбольный
127	0,74	69,2	392	0,56	128	футбольный
128	0,68	68,6	367	0,37	113	волейбольный
129	0,70	72,9	440	0,51	138	футбольный
130	0,71	74,6	424	0,54	127	баскетбольный
131	0,74	71,2	455	0,53	128	футбольный
132	0,68	69,0	377	0,42	118	волейбольный
133	0,75	69,1	395	0,55	121	футбольный
134	0,74	71,6	422	0,64	132	футбольный
135	0,79	69,7	463	0,53	129	футбольный
136	0,79	69,2	434	0,51	130	футбольный
137	0,68	69,1	381	0,41	118	волейбольный
138	0,69	68,9	367	0,41	117	волейбольный
139	0,75	69,8	418	0,55	125	футбольный
140	0,72	69,7	369	0,47	121	волейбольный
141	0,72	69,2	383	0,45	128	волейбольный
142	0,71	70,6	447	0,58	128	футбольный
143	0,82	72,4	492	0,49	139	баскетбольный
144	0,80	72,7	470	0,55	135	баскетбольный
145	0,74	70,0	413	0,55	123	футбольный
146	0,67	69,1	375	0,43	119	волейбольный
147	0,78	73,0	459	0,54	134	баскетбольный
148	0,62	68,1	334	0,45	114	волейбольный
149	0,73	70,5	451	0,46	131	футбольный
150	0,82	72,1	481	0,49	135	баскетбольный

3 Ход выполнения работы

Последовательность расчёта показана на рисунке 1. Сначала читается таблица. Классам назначены цвета для диаграммы: синий — футбольный, оранжевый — баскетбольный, зелёный — волейбольный. Цвет в дерево не входит.

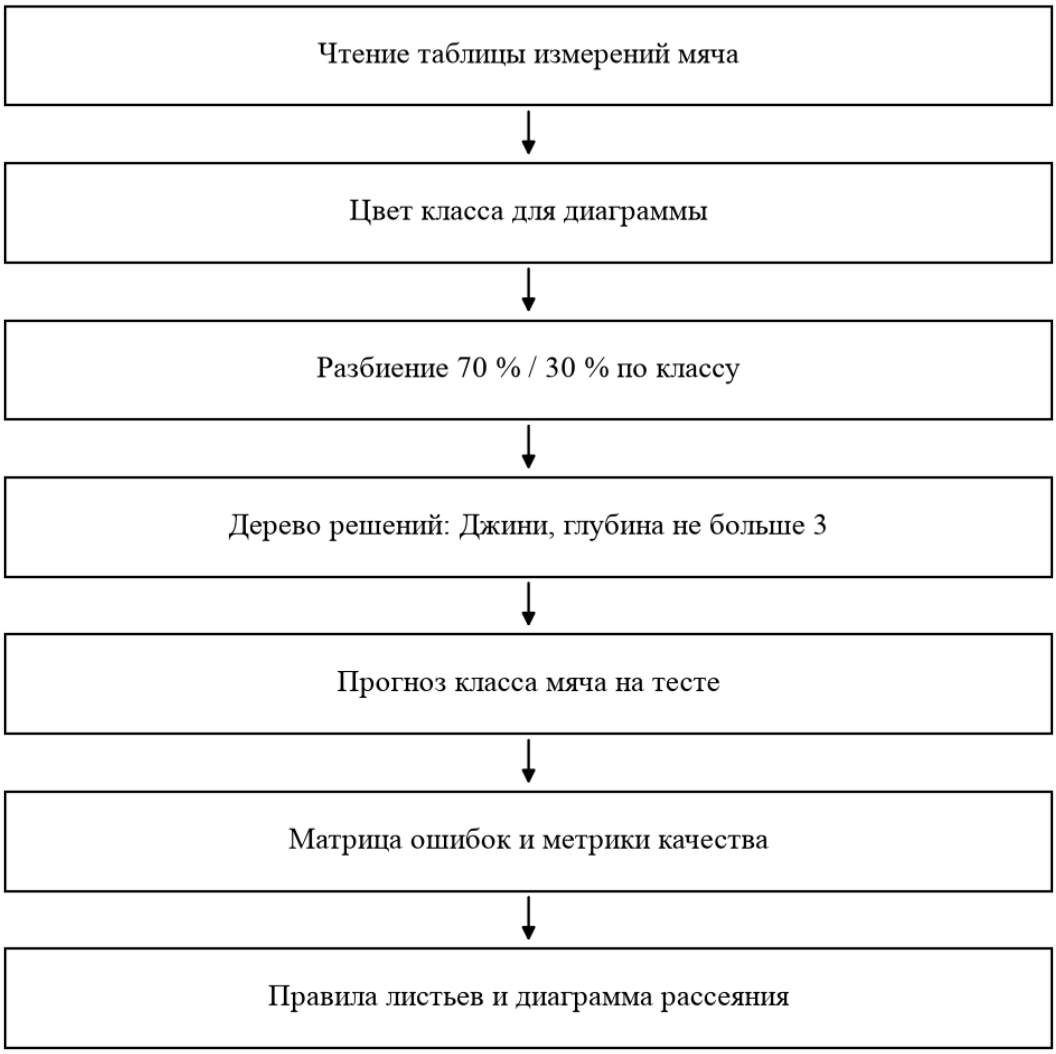


Рисунок 1 — Схема расчёта

В обучение отобрано 70 % строк, то есть 105 из 150, в тест — 30 %, то есть 45. Разбиение стратифицировано по классу: в каждом виде мяча 35 наблюдений уходит в обучение и 15 в тест. Номера теста: 3, 4, 8, 12, 24, 25, 26, 30, 35, 45, 47, 48, 56, 58, 66, 67, 68, 73, 76, 79, 81, 85, 87, 95, 96, 97, 100, 102, 104, 105, 108, 111, 116, 117, 124, 132, 134, 135, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148.

Остальные номера составляют обучение. Это тот же общий тест, что у других методов на этих данных.

Атрибут класса — ball. Критерий разбиения — индекс Джини: он равен нулю, когда в узле один класс, и растёт, когда классы перемешаны. Узел делится так, чтобы в потомках индекс был меньше. Глубина ограничена тремя уровнями, в листе не меньше четырёх обучающих наблюдений. Фактическая глубина — 3, число листьев — 5. Дерево показано на рисунке 2.

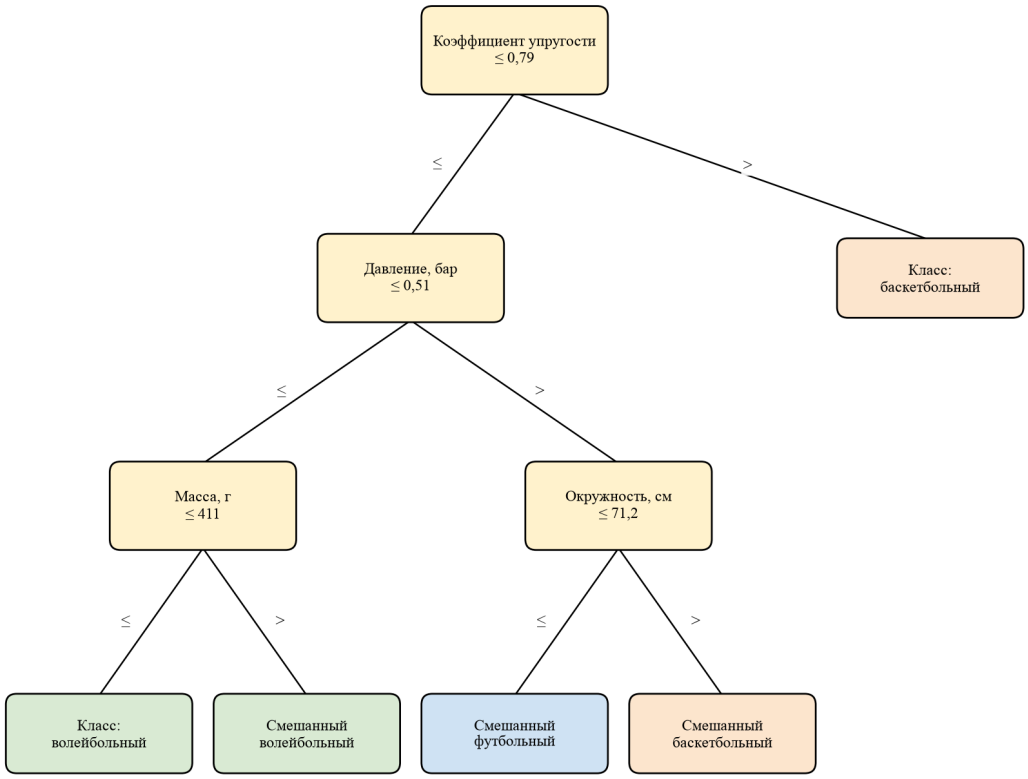


Рисунок 2 — Дерево решений

В разбиениях участвуют признаки: Коэффициент упругости, Давление, бар, Масса, г, Окружность, см. Один порог классов не разделяет: диапазоны упругости, окружности, массы, давления и отскока у трёх мячей пересекаются, поэтому дерево собирает цепочку условий.

Почему пороги относят мяч к классу. Высокая упругость отделяет баскетбольный мяч (он жёстче и сильнее отскакивает). При меньшей упругости низкое давление и меньшая масса указывают на волейбольный (камера мягче), а более высокое давление и окружность около футбольного номинала — на футбольный. Пороги дерева: Коэффициент упругости 0,79; Давление, бар 0,51; Масса, г 411; Окружность, см 71,2. Условия листьев:

Если Коэффициент упругости ≤ 0,79 и Давление, бар ≤ 0,51 и Масса, г ≤ 411, то класс «волейбольный». В листе 27 обучающих наблюдений одного класса.

Если Коэффициент упругости ≤ 0,79 и Давление, бар ≤ 0,51 и Масса, г > 411, то класс «волейбольный». В листе 11 обучающих наблюдений, классы перемешаны.

Если Коэффициент упругости ≤ 0,79 и Давление, бар > 0,51 и Окружность, см ≤ 71,2, то класс «футбольный». В листе 28 обучающих наблюдений, классы перемешаны.

Если Коэффициент упругости ≤ 0,79 и Давление, бар > 0,51 и Окружность, см > 71,2, то класс «баскетбольный». В листе 9 обучающих наблюдений, классы перемешаны.

Если Коэффициент упругости > 0,79, то класс «баскетбольный». В листе 30 обучающих наблюдений одного класса.

На 45 тестовых наблюдениях верны 40, ошибочны 5. Accuracy = 40/45 = 88,89 %. Ответы собраны в таблице 3. По ней составлена матрица ошибок в таблице 4: строка — фактический класс, столбец — прогноз.

Таблица 3 — Прогноз на тестовых наблюдениях

№	Факт	Прогноз	Итог
3	волейбольный	волейбольный	верно
4	футбольный	футбольный	верно
8	баскетбольный	волейбольный	ошибка
12	футбольный	футбольный	верно
24	волейбольный	волейбольный	верно
25	баскетбольный	баскетбольный	верно
26	баскетбольный	баскетбольный	верно
30	футбольный	футбольный	верно

№	Факт	Прогноз	Итог
35	баскетбольный	баскетбольный	верно
45	футбольный	баскетбольный	ошибка
47	футбольный	футбольный	верно
48	футбольный	футбольный	верно
56	баскетбольный	баскетбольный	верно
58	футбольный	футбольный	верно
66	баскетбольный	баскетбольный	верно
67	баскетбольный	баскетбольный	верно
68	футбольный	футбольный	верно
73	волейбольный	волейбольный	верно
76	баскетбольный	баскетбольный	верно
79	волейбольный	волейбольный	верно
81	волейбольный	волейбольный	верно
85	футбольный	футбольный	верно
87	баскетбольный	баскетбольный	верно
95	футбольный	футбольный	верно
96	волейбольный	волейбольный	верно
97	волейбольный	волейбольный	верно
100	волейбольный	волейбольный	верно
102	баскетбольный	волейбольный	ошибка
104	баскетбольный	баскетбольный	верно
105	волейбольный	волейбольный	верно
108	волейбольный	волейбольный	верно
111	футбольный	баскетбольный	ошибка
116	баскетбольный	баскетбольный	верно
117	баскетбольный	баскетбольный	верно
124	баскетбольный	баскетбольный	верно
132	волейбольный	волейбольный	верно
134	футбольный	баскетбольный	ошибка
135	футбольный	футбольный	верно
140	волейбольный	волейбольный	верно
141	волейбольный	волейбольный	верно
142	футбольный	футбольный	верно
144	баскетбольный	баскетбольный	верно
145	футбольный	футбольный	верно
146	волейбольный	волейбольный	верно
148	волейбольный	волейбольный	верно

Таблица 4 — Матрица ошибок на тесте

Факт \ прогноз	футбольный	баскетбольный	волейбольный
футбольный	12	3	0
баскетбольный	0	13	2
волейбольный	0	0	15

Таблица 5 — Precision, recall и F-measure по классам

Класс	Precision, %	Recall, %	F-measure, %	Наблюдений
футбольный	100,00	80,00	88,89	15
баскетбольный	81,25	86,67	83,87	15
волейбольный	88,24	100,00	93,75	15

Средние по трём классам: precision 89,83 %, recall 88,89 %, F-measure 88,84 %. Средний recall совпадает с accuracy, потому что в тесте по 15 наблюдений каждого класса. На тесте у «футбольный» верны 12 из 15, у «баскетбольный» верны 13 из 15, у «волейбольный» верны 15 из 15.

Наблюдение 8. Факт — «баскетбольный», прогноз — «волейбольный». Не как у типового набора этого мяча: упругость 0,77 вместо 0,82; окружность 70,9 вместо 72,0; масса 442 вместо 480; давление 0,50 вместо 0,50; отскок 131 вместо 135.

Наблюдение 45. Факт — «футбольный», прогноз — «баскетбольный». Не как у типового набора этого мяча: упругость 0,72 вместо 0,75; окружность 71,3 вместо 70,0; масса 404 вместо 420; давление 0,60 вместо 0,55; отскок 124 вместо 125.

Наблюдение 102. Факт — «баскетбольный», прогноз — «волейбольный». Не как у типового набора этого мяча: упругость 0,78 вместо 0,82; окружность 71,7 вместо 72,0; масса 456 вместо 480; давление 0,50 вместо 0,50; отскок 130 вместо 135.

Наблюдение 111. Факт — «футбольный», прогноз — «баскетбольный». Не как у типового набора этого мяча: упругость 0,80 вместо 0,75; окружность 70,7 вместо 70,0; масса 416 вместо 420; давление 0,59 вместо 0,55; отскок 129 вместо 125.

Наблюдение 134. Факт — «футбольный», прогноз — «баскетбольный». Не как у типового набора этого мяча: упругость 0,74 вместо 0,75; окружность 71,6 вместо 70,0; масса 422 вместо 420; давление 0,64 вместо 0,55; отскок 132 вместо 125.

Диаграмма рассеяния на рисунке 3 построена по всем 150 наблюдениям. По горизонтали — окружность мяча в сантиметрах, по вертикали — коэффициент упругости. Цвет точки — фактический класс. Диапазоны соседних классов по осям пересекаются, поэтому одна ось сама по себе класс не называет. Ошибки теста обведены чёрным.

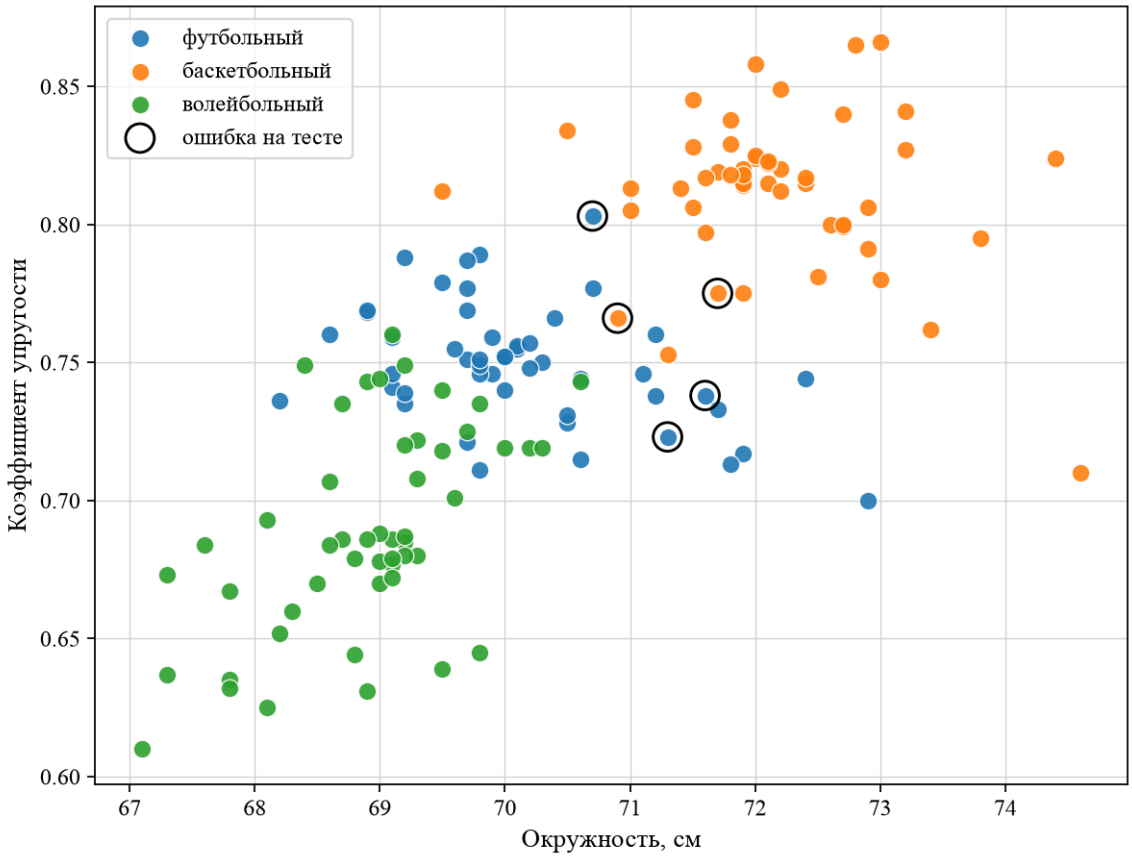


Рисунок 3 — Классы мяча в осях окружности и коэффициента упругости

4 Выводы

Вид мяча определён методом дерева решений по измерениям коэффициента упругости, окружности, массы, рабочего давления и высоты контрольного отскока. В обучение вошло 105 наблюдений, в тест — 45, в каждом классе 35 и 15. Критерий — индекс Джини, глубина ограничена тремя уровнями, в листе не меньше четырёх обучающих наблюдений, фактическая глубина — 3. Условия листьев записаны порогами измерений и приведены в ходе работы. Точных копий типового набора нет: пороги режут непрерывный разброс.

На 45 тестовых наблюдениях верны 40, accuracy = 88,89 %. Средние precision, recall и F-measure равны 89,83 %, 88,89 % и 88,84 %. Наблюдение 8. Факт — «баскетбольный», прогноз — «волейбольный». Не как у типового набора этого мяча: упругость 0,77 вместо 0,82; окружность 70,9 вместо 72,0; масса 442 вместо 480; давление 0,50 вместо 0,50; отскок 131 вместо 135. Наблюдение 45. Факт — «футбольный», прогноз — «баскетбольный». Не как у типового набора этого мяча: упругость 0,72 вместо 0,75; окружность 71,3 вместо 70,0; масса 404 вместо 420; давление 0,60 вместо 0,55; отскок 124 вместо 125. Наблюдение 102. Факт — «баскетбольный», прогноз — «волейбольный». Не как у типового набора этого мяча: упругость 0,78 вместо 0,82; окружность 71,7 вместо 72,0; масса 456 вместо 480; давление 0,50 вместо 0,50; отскок 130 вместо 135. Наблюдение 111. Факт — «футбольный», прогноз — «баскетбольный». Не как у типового набора этого мяча: упругость 0,80 вместо 0,75; окружность 70,7 вместо 70,0; масса 416 вместо 420; давление 0,59 вместо 0,55; отскок 129 вместо 125. Наблюдение 134. Факт — «футбольный», прогноз — «баскетбольный». Не как у типового набора этого мяча: упругость 0,74 вместо 0,75; окружность 71,6 вместо 70,0; масса 422 вместо 420; давление 0,64 вместо 0,55; отскок 132 вместо 125. Жёсткие прямоугольные разрезы плохо переносят пограничные измерения в зоне пересечения диапазонов соседних мячей, поэтому на общем тесте полного ответа нет.